AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

### RAPPEL 1 · LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est $P = U \times I$ (W, V, A).

**1** Un appareil reçoit 12 V et 2 A. Calcule sa puissance. RÉA

### RAPPEL 2 · LA LOI D'OHM

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R$ (en ohms, Ω) est $U = R \times I$.

**2** Une résistance de 10 Ω est traversée par 0,5 A. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

### RAPPEL 3 · TENSION ALTERNATIVE

La tension du secteur est **alternative** : elle change de signe 50 fois par seconde (50 Hz). Un multimètre en position V~ mesure sa **valeur efficace** (230 V).

**3** Quelle position du multimètre faut-il choisir pour mesurer la tension du secteur ? APP

### RAPPEL 4 · CARRÉ D'UN NOMBRE

$a^2 = a \times a$. Par exemple $0{,}3^2 = 0{,}09$. Si un nombre est multiplié par 2, son carré est multiplié par 4.

**4** Calcule $0{,}5^2$, puis $3^2$. RÉA

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Écris la relation entre $P$, $U$ et $I$. — APP

2. Écris la loi d'Ohm. — APP

3. Quelle est l'unité de la résistance ? — APP

4. Calcule $4^2$. — RÉA

5. Calcule $0{,}2^2$. — RÉA

6. Calcule $10 \times 3^2$. — RÉA

7. Convertis 400 kV en V. — RÉA

8. Convertis 20 000 V en kV. — RÉA

9. Que signifie le symbole « ~ » ? — APP

10. Calcule $230 \div 23$. — RÉA

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

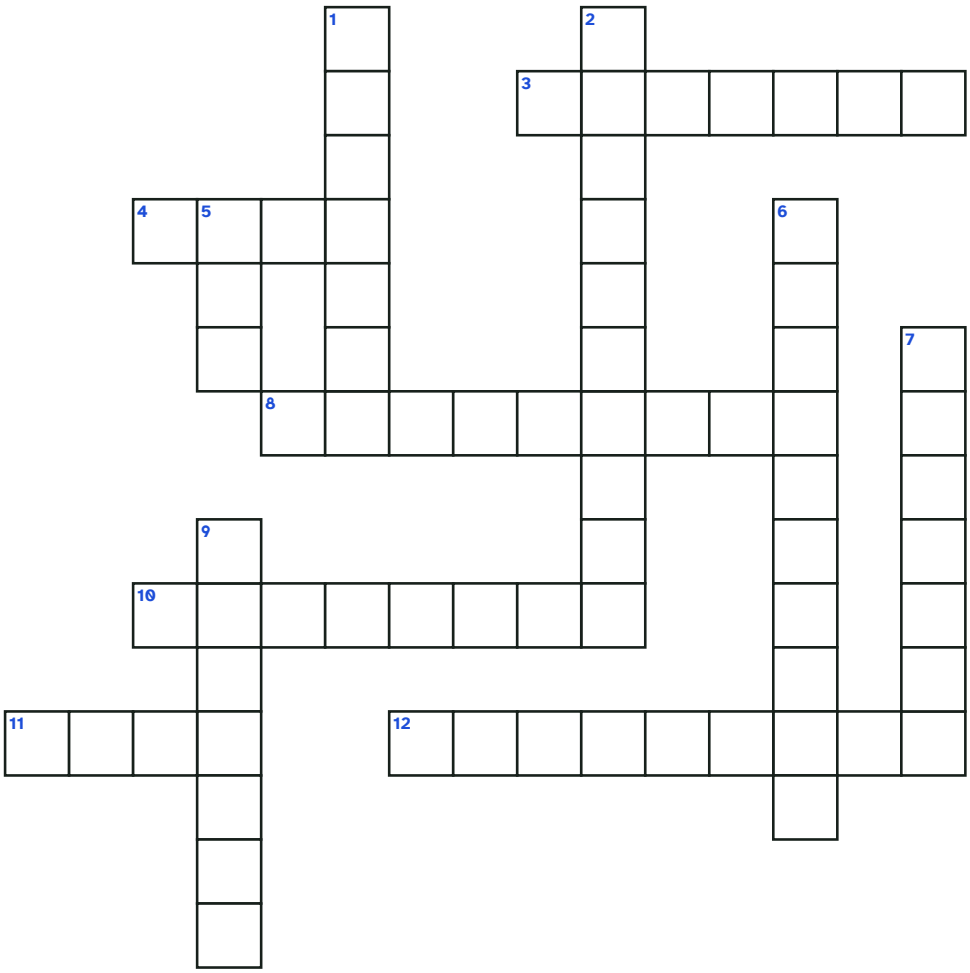
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**3.** Grandeur mesurée en volts.

**4.** Unité de tension.

**8.** Grandeur mesurée en watts.

**10.** Usine qui produit l'électricité.

**11.** Unité de puissance.

**12.** Grandeur mesurée en ampères.

**Verticalement**

**1.** Courant d'une pile.

**2.** Grandeur mesurée en ohms.

**5.** Unité de résistance.

**6.** Courant du secteur, qui change de sens.

**7.** Elle se mesure en joules ou en kWh.

**9.** Réseau qui fournit le 230 V.

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | U | P | R | I | M | A | I | R | E | E | R | E |
| N | S | P | I | R | E | S | S | H | N | B | L | O |
| R | J | S | K | H | C | T | J | G | D | U | H | B |
| N | B | R | G | N | T | B | I | A | O | A | E | P |
| O | D | F | R | J | H | L | A | J | R | B | L | S |
| Y | N | B | U | P | Y | L | O | N | E | A | E | P |
| A | D | E | O | L | I | E | N | N | E | I | V | E |
| U | K | E | I | S | P | B | L | H | G | S | A | R |
| D | S | D | F | H | I | E | A | P | V | S | T | T |
| S | E | C | O | N | D | A | I | R | E | E | E | E |
| T | M | B | I | H | I | U | R | R | N | U | U | S |
| B | P | K | A | B | E | B | D | B | C | R | R | P |
| R | E | S | E | A | U | B | C | R | R | P | K | F |

☐ **JOULE** : effet qui fait chauffer les câbles

☐ **ABAISSEUR** : il diminue la tension

☐ **PRIMAIRE** : bobine reliée au secteur

☐ **PYLONE** : il porte les lignes

☐ **LIGNE** : elle transporte l'électricité

☐ **NOYAU** : pièce de fer du transformateur

☐ **ELEVATEUR** : il augmente la tension

☐ **SPIRES** : tours de fil d'une bobine

☐ **SECONDAIRE** : bobine reliée à l'utilisation

☐ **PERTES** : énergie perdue en ligne

☐ **RESEAU** : ensemble des lignes et des postes

☐ **EOLIENNE** : elle produit avec le vent